

令旗桌面客户端 Agent 安装手册

1. 安装方式选择

项目支持两种使用方式：

1. 开发环境运行：适合开发、调试和功能验证；
2. Windows 安装包或免安装版本：适合测试和交付使用。

安装包由 **electron-builder** 生成，输出目录为项目根目录下的 **release/**。

2. 开发环境安装

2.1 环境要求

- Windows 10/11；
- Node.js 18 或更高版本；
- npm；
- 能访问 npm registry 和目标模型 API；
- 如果使用 MCP，需要额外安装对应 MCP Server 的运行环境，例如 Node.js 或 Python。

检查环境：

```
node -v  
npm -v
```

2.2 获取项目并安装依赖

进入项目目录：

```
cd ~\agent_app_v1.1
```

首次安装推荐：

```
npm ci
```

如果没有锁定文件或需要更新依赖，可使用：

```
npm install
```

安装 Electron 二进制时若出现证书错误，可在当前 PowerShell 窗口临时设置：

```
$env:NODE_OPTIONS='--use-system-ca'  
npm ci
```

该环境变量只影响当前窗口，不需要永久写入系统环境变量。

2.3 启动开发环境

```
npm run dev
```

Vite 会启动开发服务器，Electron 会自动打开客户端窗口。修改 **src/**、**electron/** 或 **shared/** 后，开发环境会按配置重新加载。

3. 生产构建和打包

3.1 构建检查

```
npm run build
```

该命令包括：

1. TypeScript 类型检查；
2. 构建 React 前端到 **dist/**；
3. 构建 Electron 主进程和 preload 到 **dist-electron/**。

3.2 运行测试

```
npm test
```

测试覆盖附件限制和解析、审批流程、路径安全、Skill 解析及 UTF-8 编码检查。

3.3 生成 Windows 安装包

```
npm run dist:win
```

也可以使用：

```
npm run dist
```

打包产物：

```
release/  
■■ win-unpacked/ ■■■■■  
■■ ■■■■ Chat Client Setup 0.1.0.exe Windows ■■■■
```

实际文件名以 **electron-builder.yml**

和当前版本配置为准。安装程序支持自定义安装目录，并默认创建桌面快捷方式和开始菜单快捷方式。

4. 安装和启动客户端

4.1 使用安装程序

双击 **release** 目录下的 Setup .exe，按向导选择安装目录。安装完成后，从桌面快捷方式或开始菜单启动。

4.2 使用免安装版本

直接运行：

```
release\win-unpacked\■■■■ Chat Client.exe
```

免安装版本适合临时测试，不会替代旧版本安装，也不会自动更新。

5. 首次配置

客户端首次启动后：

1. 打开“设置”；
2. 填写 API 密钥、协议、API 地址和模型；
3. 点击“检测连通”；
4. 点击“保存”；
5. 在聊天页面关联需要操作的项目目录。

API 密钥会保存在当前应用的 **localStorage** 中。请勿在共享 Windows 账户或不受控电脑上保存生产密钥。

6. MCP 安装配置

MCP Server 不会自动随客户端安装包提供。需要先单独安装对应 Server，再在客户端 MCP 页面配置启动命令。

配置字段：

```
[
  {
    "name": "filesystem",
    "command": "npx",
    "args": [
      "-y",
      "@modelcontextprotocol/server-fileSystem",
      "D:\\Workspaces\\demo"
    ],
    "env": {},
    "enabled": true
  }
]
```

注意事项：

- 当前版本只支持本地 **stdio** MCP Server；
- **command** 必须能在客户端启动环境中执行；
- **args** 中的路径必须真实存在且权限足够；
- 环境变量中的密钥会传给 MCP 子进程；
- MCP 配置保存在 Electron **userData/mcp-servers.json**；
- 未标注为只读的 MCP 工具会按写入操作处理并触发审批；


```
npm test
npm run dist:win
```

如果客户端仍显示旧功能，通常是启动了旧目录中的 `.exe`，或代码更新后没有重新打包。请确认执行文件来自本次构建生成的 `release/win-unpacked/`。

10. 常见安装问题

Electron 依赖安装失败

先尝试：

```
$env:NODE_OPTIONS='--use-system-ca'
npm ci
```

同时确认代理、证书和网络访问权限。

打包时报符号链接权限错误

使用管理员身份打开 PowerShell 后重试：

```
npm run dist:win
```

也可以开启 Windows 开发者模式后重新打包。即使安装程序生成失败，`release/win-unpacked/` 有时仍可用于测试。

启动后无法调用模型

检查 API 地址是否包含正确的基础路径、协议是否匹配、API 密钥是否有效、模型 ID 是否存在，以及当前网络是否能访问模型服务。

MCP 显示连接失败

先在 PowerShell 中单独执行 MCP 的 `command` 和 `args`，确认运行环境、路径和环境变量正确，再回到客户端点击重连。

11. 卸载

通过 Windows “应用和功能” 卸载安装版客户端。卸载程序和应用数据是否一并删除取决于 Windows 和 Electron 的数据目录处理方式；如需彻底清理，请在确认不再需要后手动备份并删除对应 `userData` 目录。